Komplexe Eigenwerte und Spiralpunkte

Dieses Notebook untersucht lineare Systeme der Form

$$z'(t) = Az(t), \qquad A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte sind komplex. Ihr Realteil entscheidet, ob eine Bahn spiralförmig zum Ursprung läuft oder sich von ihm entfernt.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets`

Open in Colab

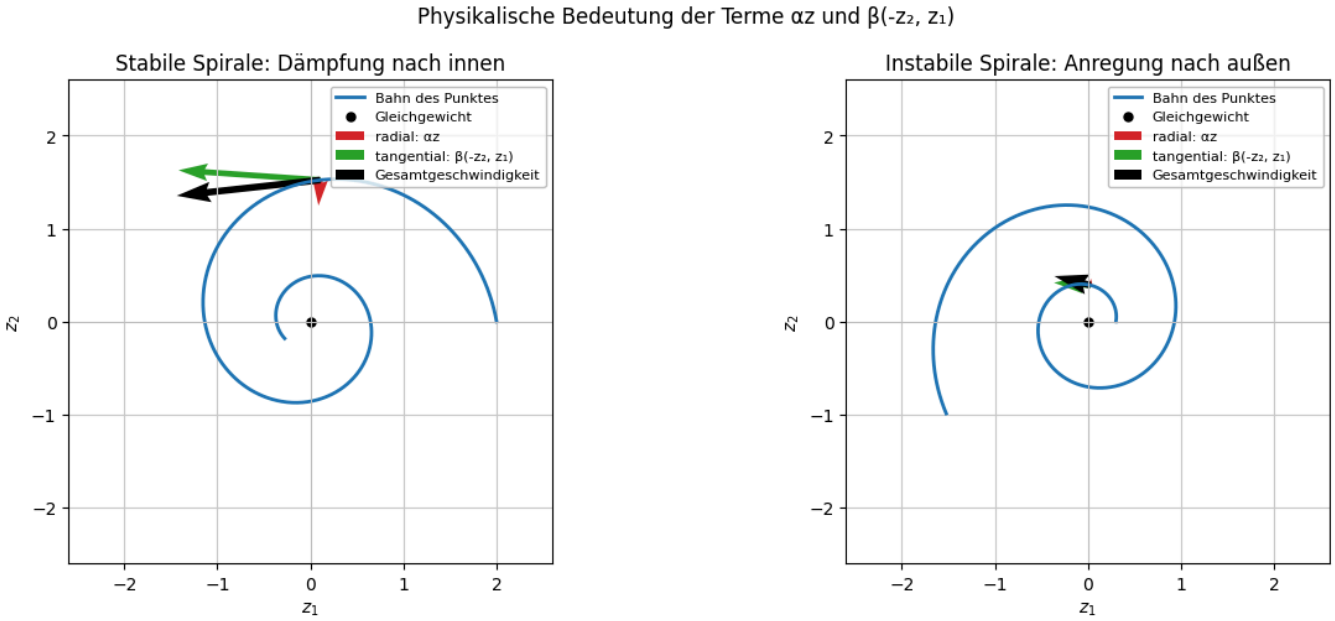
Arbeitsweise: Zellen der Reihe nach ausführen und die Phasenporträts vergleichen.

Physikalische Anschauung: Drehung und radiale Bewegung

Betrachten wir einen Punkt mit Position $z(t) = (z_1(t), z_2(t))^T$ in einer Ebene. Seine Geschwindigkeit setzt sich aus zwei Anteilen zusammen:

$$z'(t) = \underbrace{\alpha z(t)}_{extradial} + \underbrace{\beta \begin{pmatrix} -z_2(t) \\ z_1(t) \end{pmatrix}}_{exttangential}.$$

Der radiale Anteil bewegt den Punkt bei $\alpha < 0$ zum Ursprung und bei $\alpha > 0$ vom Ursprung weg. Der tangentiale Anteil dreht ihn um den Ursprung. Zusammen entsteht eine Spirale.



1. Woher kommen komplexe Eigenwerte?

Für

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

gilt

$$\det(A - \lambda I) = (\alpha - \lambda)^2 + \beta^2.$$

Für $\beta e 0$ sind die Eigenwerte daher

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta.$$

Der Imaginärteil β erzeugt eine Drehung. Der Realteil α bestimmt gleichzeitig, ob die Amplitude abnimmt, wächst oder gleich bleibt.

`Charakteristisches Polynom:`

$p_\lambda = \alpha^2 - 2\alpha\lambda + \beta^2 + \lambda^2$

`Eigenwerte:`

$[\alpha - i\beta,\ \alpha + i\beta]$

`Beispielmatrix:`

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & -1 \\ 1 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Eigenwerte des Beispiels:

$$\left\{-\frac{1}{4}-i:1,\ -\frac{1}{4}+i:1\right\}$$

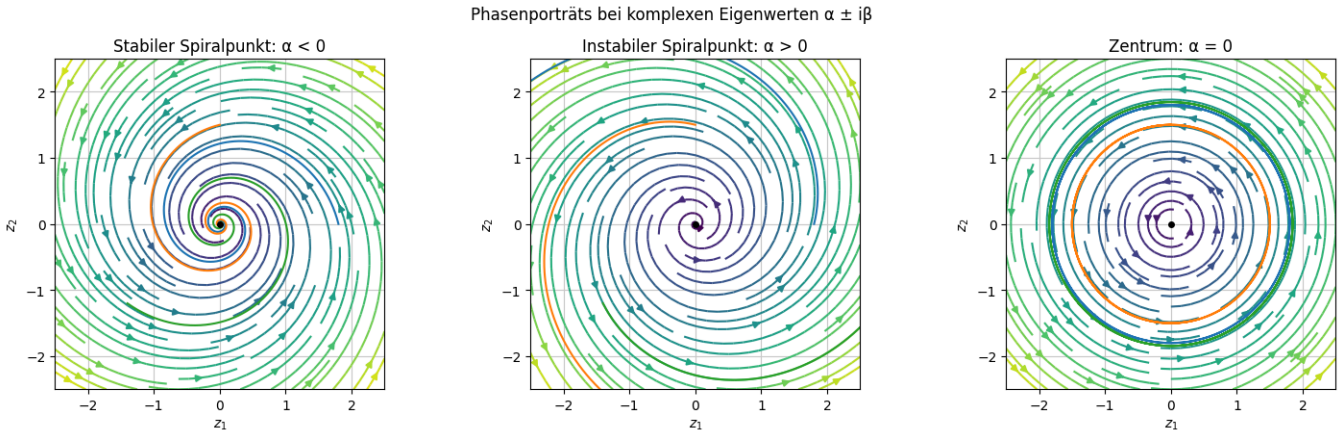
2. Reelle Lösung trotz komplexer Eigenwerte

Die Eigenwerte werden als Rechenhilfe über den komplexen Zahlen verwendet. Für reelle Anfangswerte bleibt die physikalische Lösung reell:

$$z(t) = e^{\alpha t}\begin{pmatrix}\cos(\beta t) & -\sin(\beta t)\\ \sin(\beta t) & \cos(\beta t)\end{pmatrix} z(0).$$

- Bei $\alpha < 0$ wird der Faktor $e^{\alpha t}$ kleiner: Die Bahn spiralt **nach innen**. Der Ursprung ist asymptotisch stabil.
- Bei $\alpha > 0$ wird der Faktor größer: Die Bahn spiralt **nach außen**. Der Ursprung ist instabil.
- Bei $\alpha = 0$ bleibt die Amplitude gleich: Es entsteht ein Zentrum mit Kreisbahnen.

Die Größe $|\beta|$ bestimmt die Winkelgeschwindigkeit und damit, wie schnell sich die Bahn dreht.



3. Interaktiv: Stabilität und Drehgeschwindigkeit

Ändern Sie den Realteil α und den Imaginärteil β der Eigenwerte

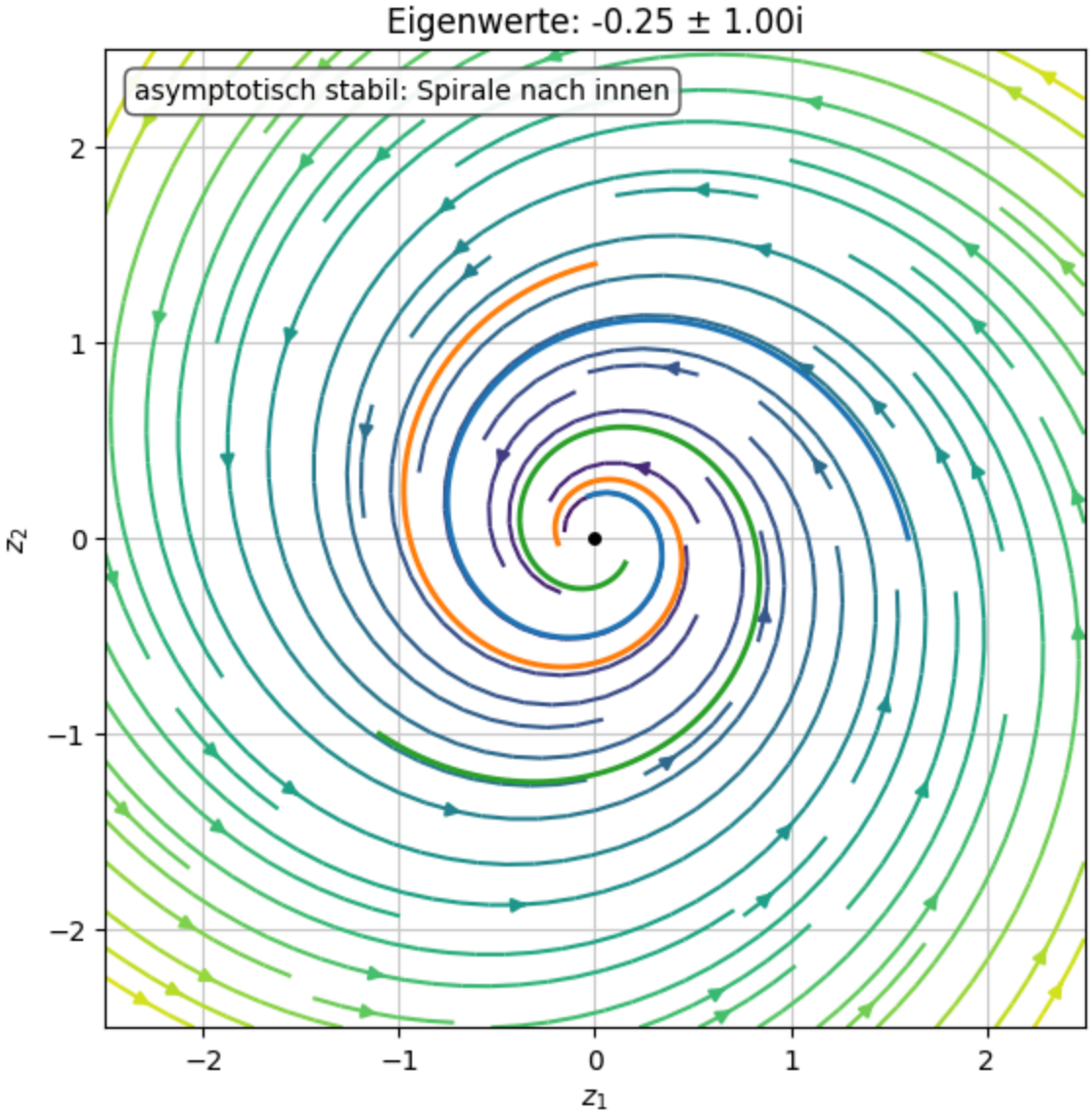
$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta.$$

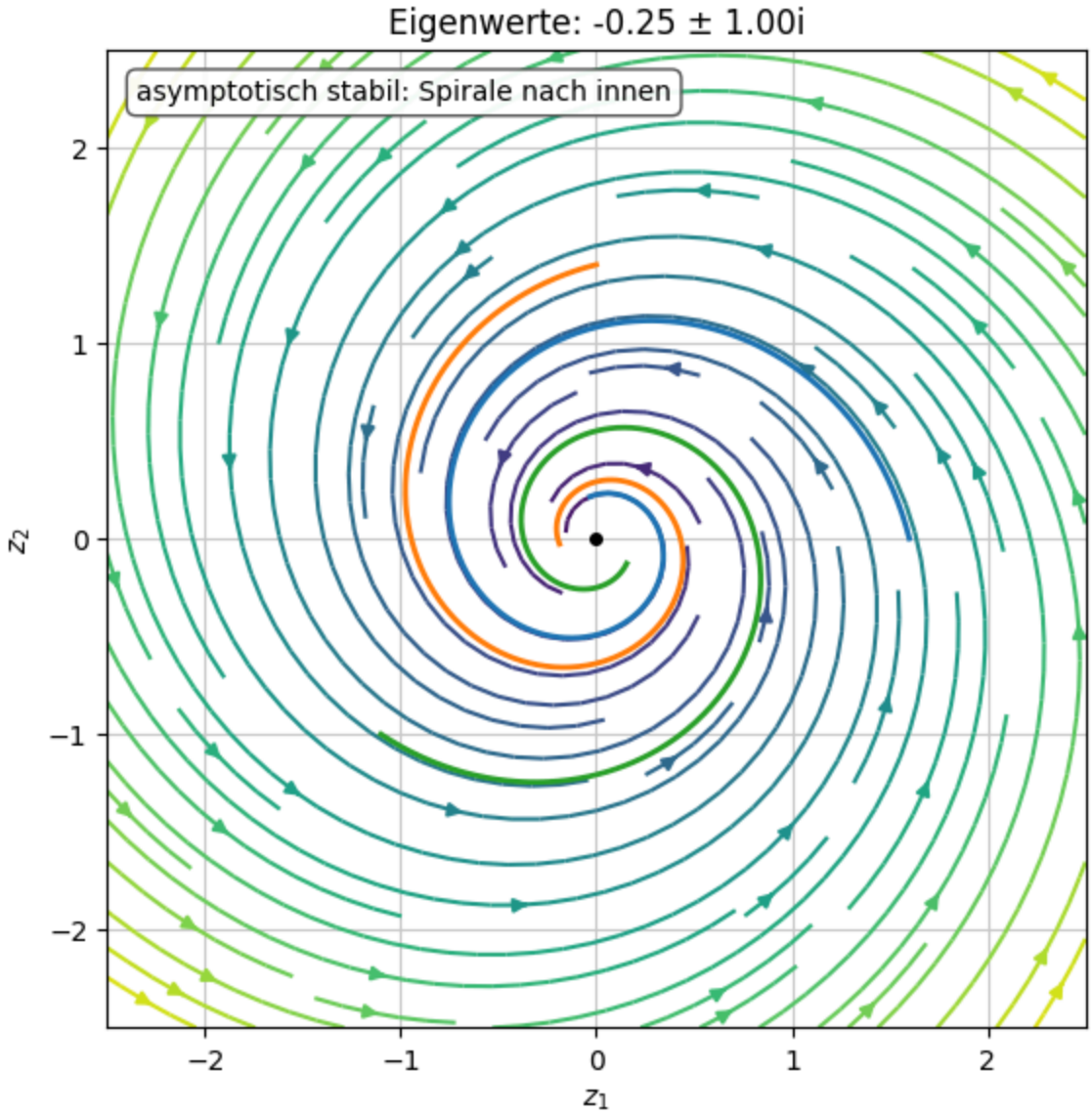
Beobachten Sie: Das Vorzeichen von α entscheidet über die Stabilität; $|\beta|$ bestimmt die Drehgeschwindigkeit.

Eigenwerte λ = α ± iβ

Realteil α: −0.25

Imaginärteil β: 1.00


Eigenwerte: -0.25 ± 1.00i
asymptotisch stabil: Spirale nach innen
2
1
0
−1
−2
z_2
−2
−1
0
1
2
z_1


Eigenwerte: -0.25 ± 1.00i
asymptotisch stabil: Spirale nach innen
2
1
0
−1
−2
z_2
−2
−1
0
1
2
z_1